中南大学信息院《数字电子技术基础》

期末试卷 (2020.12)

一、填空（每题2分，共20分）

1.如图1所示，A=0时，Y=_____；A=1，B=0时，Y=_____；

2. $Y=\overline{AB+\overline{A}C}$，Y 的最简与或式为_____；

3.如图2所示为 TTL 的 TSL 门电路，EN=0时，Y 为_____，EN=1时，Y=_____；

4.触发器按逻辑功能可分为 RSF、JKF、___、____和 DF；

5.四位二进制减法计数器的初始状态为0011，四个 CP 脉冲后它的状态为_____；

6. EPROM2864的有___地址输入端，有_____数据输出端；

7.数字系统按组成方式可分为_____、_____两种；

8. GAL 是_____可编程，GAL 中的 OLMC 称_____；

9.四位 DAC 的最大输出电压为5V，当输入数据为0101时，它的输出电压为_____V；

10.如果一输入电压的最大值为1V，采用3位 ADC 时它的量化阶距为_____ V。

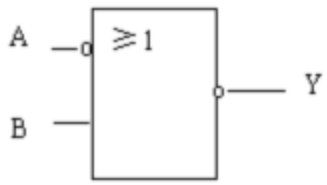


图 1

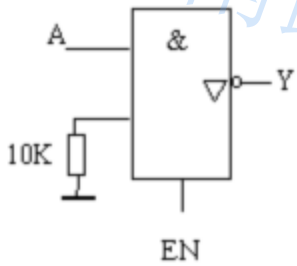


图 2

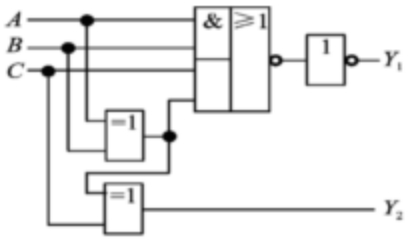


图3

微信公众号：鹰山南路情报站

二、试分析如图3所示的组合逻辑电路。 (10分)

1.写出输出逻辑表达式；

2.化为最简与或式；

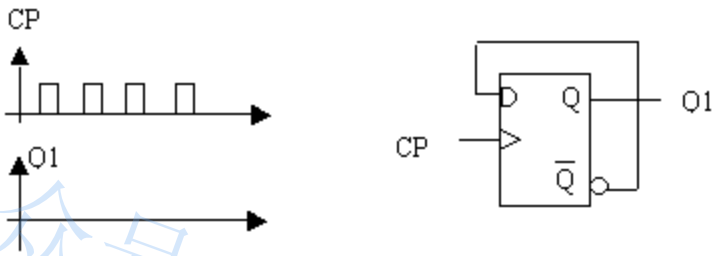
3.列出真值表；

4.说明逻辑功能。

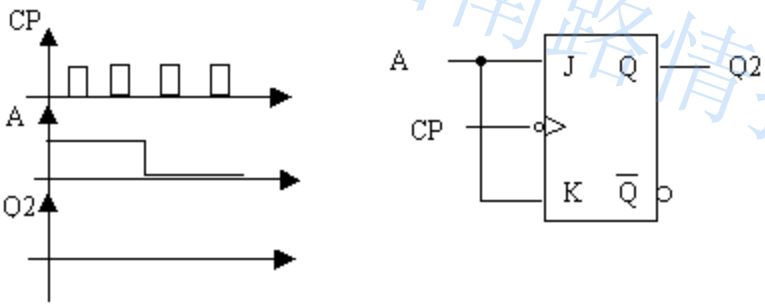
三、试用一片74LS138辅以与非门设计一个 BCD 码素数检测电路，要求输入大于1的素数时电
路输出为1，否则输出为0（要有设计过程）。 （10分）

四、试画出下列触发器的输出波形 (设触发器的初态为0)。 (12分)

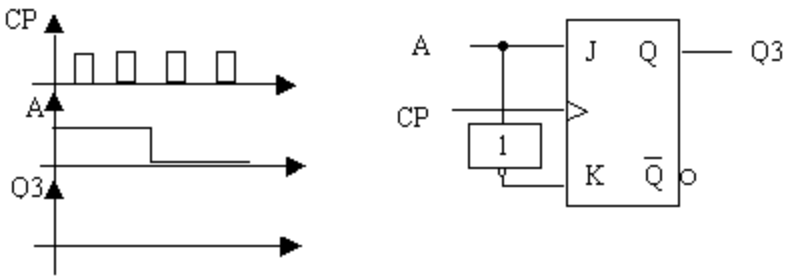
1.



2.



3.



微信公众号：麓山南路情报站

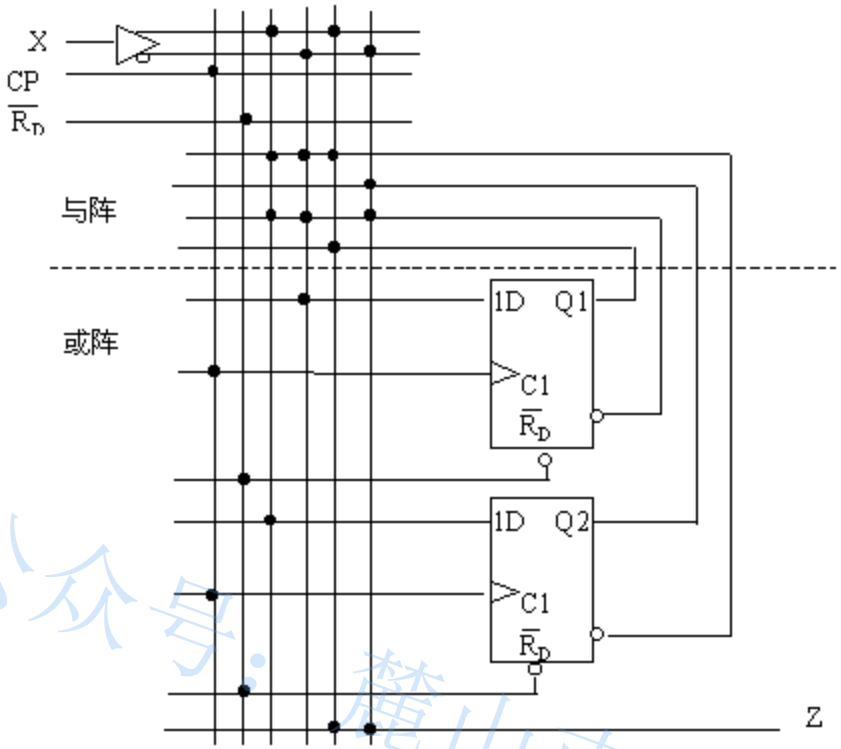
五、时序 PLA 电路如图所示：　　（16分）

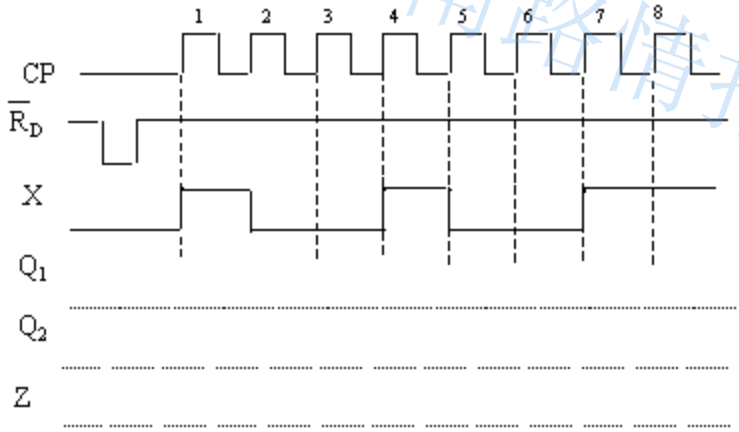
1.写出该时序电路的驱动方程、状态方程、输出方程；

2.　画电路的状态转换表；

3.若 X 为输入二进制序列10010011，其波形如图所示，画 Q_1、Q_2和 Z 的波形；

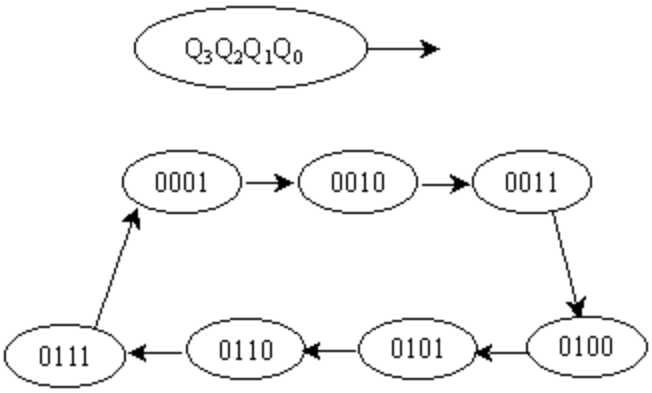
3.　说明该电路的功能。





六、试用74LS161设计一计数器完成下列计数循环（10分）

微信公众号：麓山南路情报站



七、如图所示为一跳频信号发生器，其中 CB555为555定时器，74LS194为四位双向移位寄存器，74LS160为十进制加法计数器（22分）

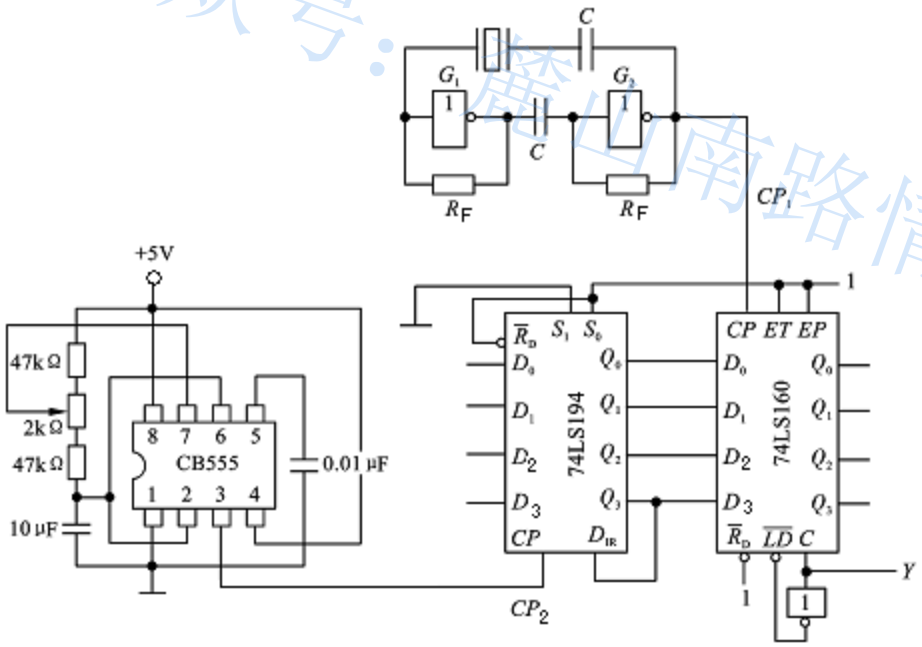
1. CB555构成什么功能电路？

2.当2K 的滑动电阻处于中心位置时，求 CP2频率？

3.当74LS194的状态为0001，画出74LS160的状态转换图，说明它是几进制计数器，并求输出 Y 的频率。

4.已知74LS194工作在循环右移状态，当它的状态为0001，画出74LS194的状态转换图；

5. 试说明电路输出 Y 有哪几种输出频率成份？每一频率成份持续多长时间？



微信公众号：腾讯南路情报站